

## Mission 2

### Infrastructure, Configuration et Administration des Services Informatiques de StadiumCompany



#### **Contexte :**

StadiumCompany est une entreprise qui gère un grand stade multifonctionnel. Lors de sa construction, un réseau de communication avancé avait été mis en place.

Cependant, au fil des années, de nouveaux équipements et connexions ont été ajoutés sans planification stratégique ni vision à long terme.

Ce manque de cohérence a entraîné des problèmes de bande passante, de congestion et de gestion du trafic, réduisant la qualité des services fournis, notamment lors des événements à forte affluence.

Afin de répondre aux nouvelles ambitions de l'entreprise notamment l'organisation de concerts, le déploiement de nouvelles technologies et l'amélioration de la satisfaction client, la direction a décidé d'engager une modernisation complète de son réseau.

#### **Objectif de la mission :**

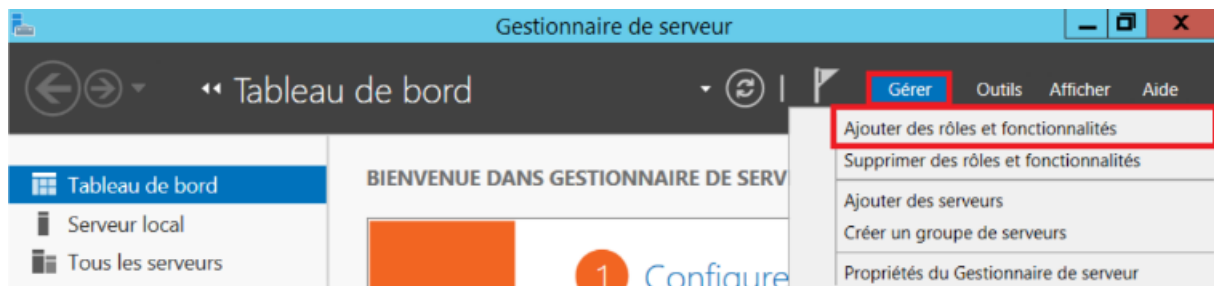
- Administrer les systèmes et réseaux informatiques.
- Documenter les solutions techniques mises en œuvre.
- Assurer la sécurité, la fiabilité et la performance de l'infrastructure.

# SOMMAIRE

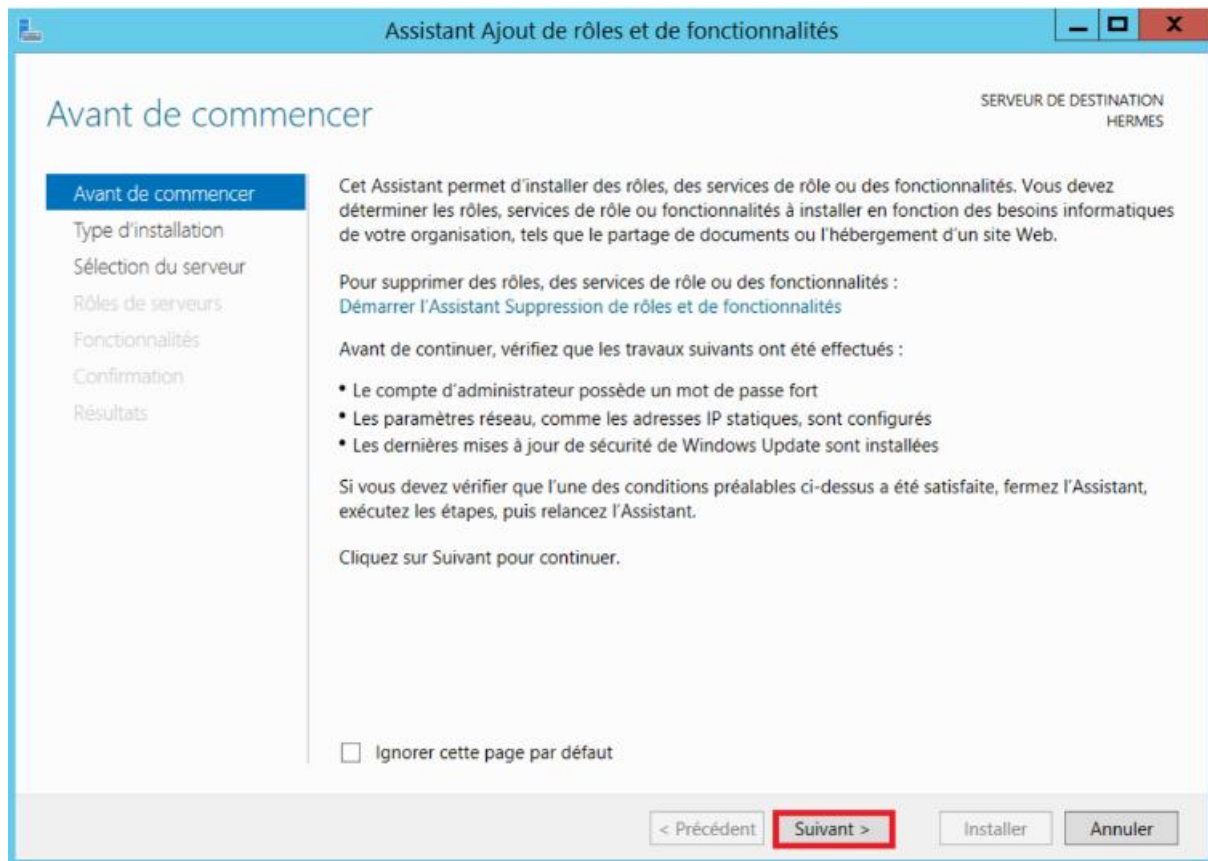
|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <i>1/ Installation des rôles AD, DNS, DHCP.....</i>        |  |
| <i>2/ Configuration de l'Active Directory.....</i>         |  |
| <i>3/ Configuration du DHCP.....</i>                       |  |
| <i>4/ Configuration DNS.....</i>                           |  |
| <i>5/ Configuration des outils d'Active Directory.....</i> |  |

## 1/ Installation des rôles AD, DNS, DHCP

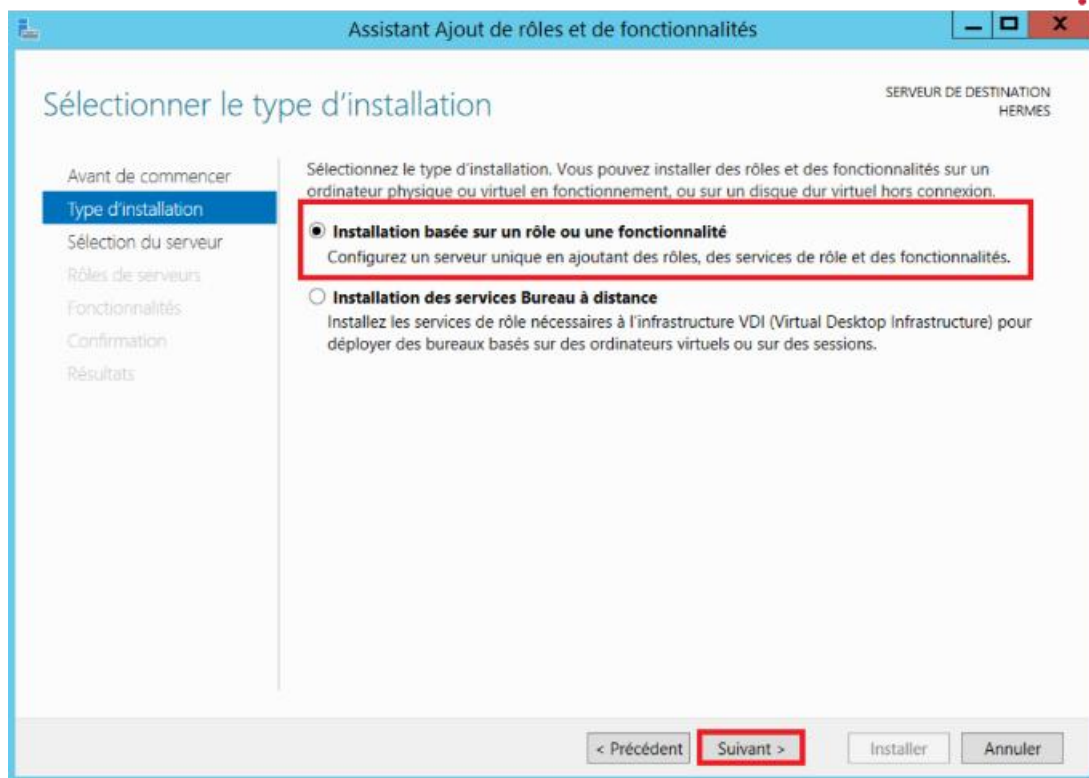
- Depuis le Gestionnaire de serveur, cliquer sur gérer puis « Ajouter des rôles et des fonctionnalités »



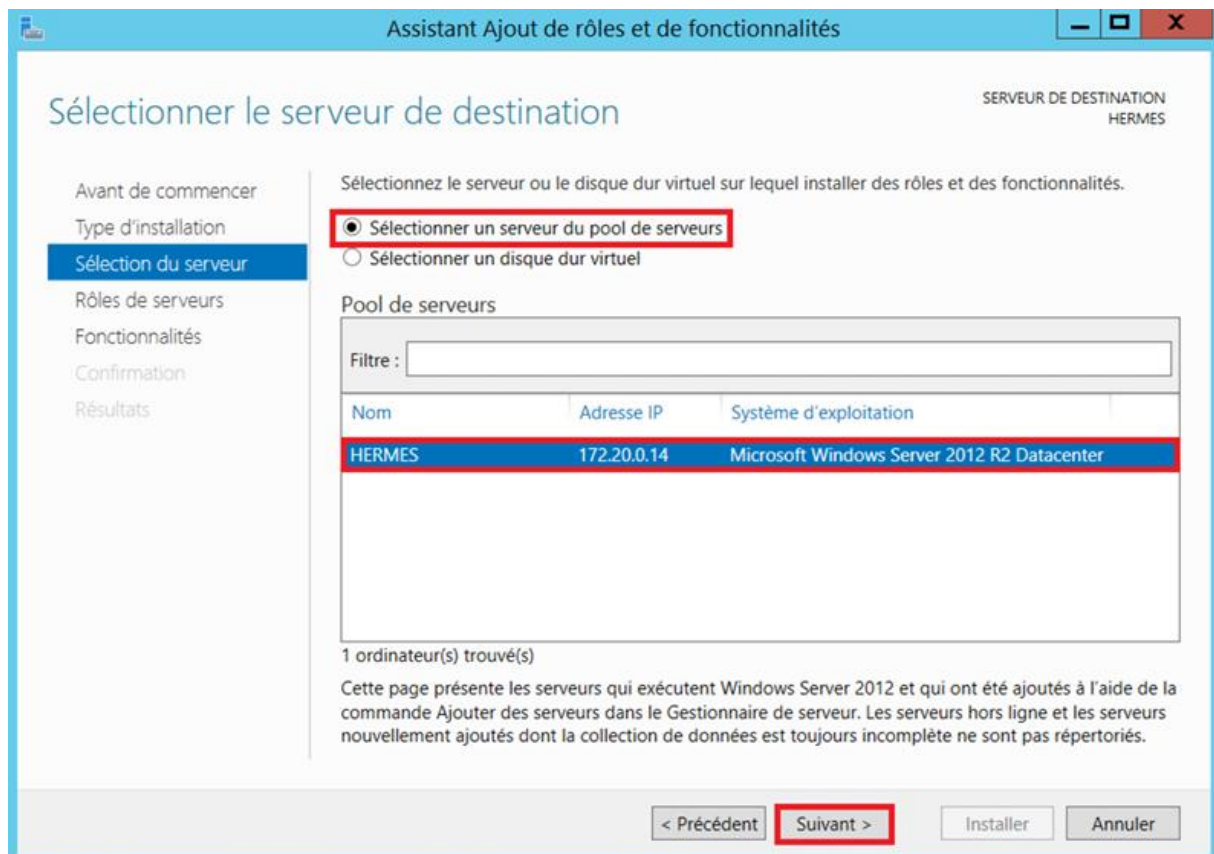
- Sur l'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités, passer l'introduction avec suivant.



- Sélectionné le type d'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité.



- Sélectionner son serveur pool pour installer les rôles et suivant



- Sélectionner les rôles DHCP, DNS et AD DS, puis suivant

Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités

Sélectionner des rôles de serveurs

SERVEUR DE DESTINATION  
HERMES

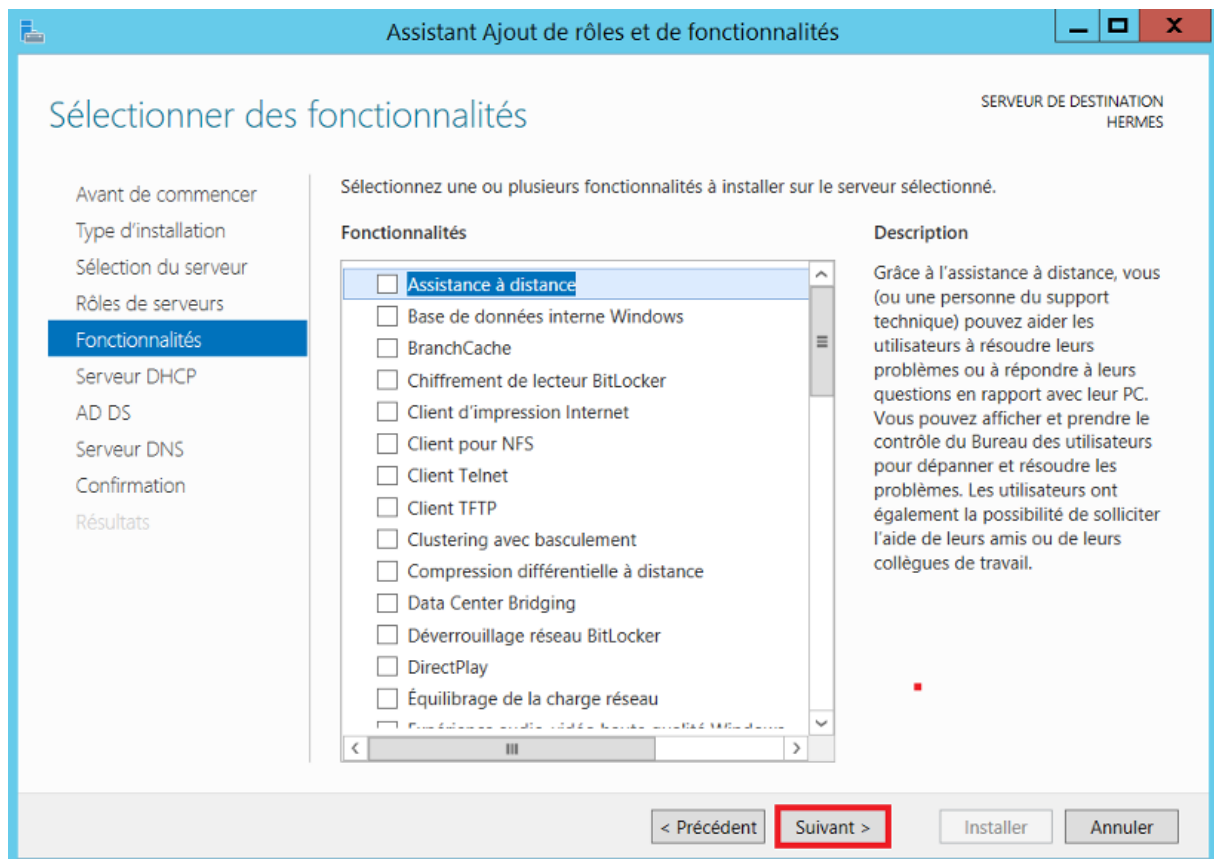
Avant de commencer  
Type d'installation  
Sélection du serveur  
**Rôles de serveurs**  
Fonctionnalités  
Serveur DHCP  
AD DS  
Serveur DNS  
Confirmation  
Résultats

Sélectionnez un ou plusieurs rôles à installer sur le serveur sélectionné.

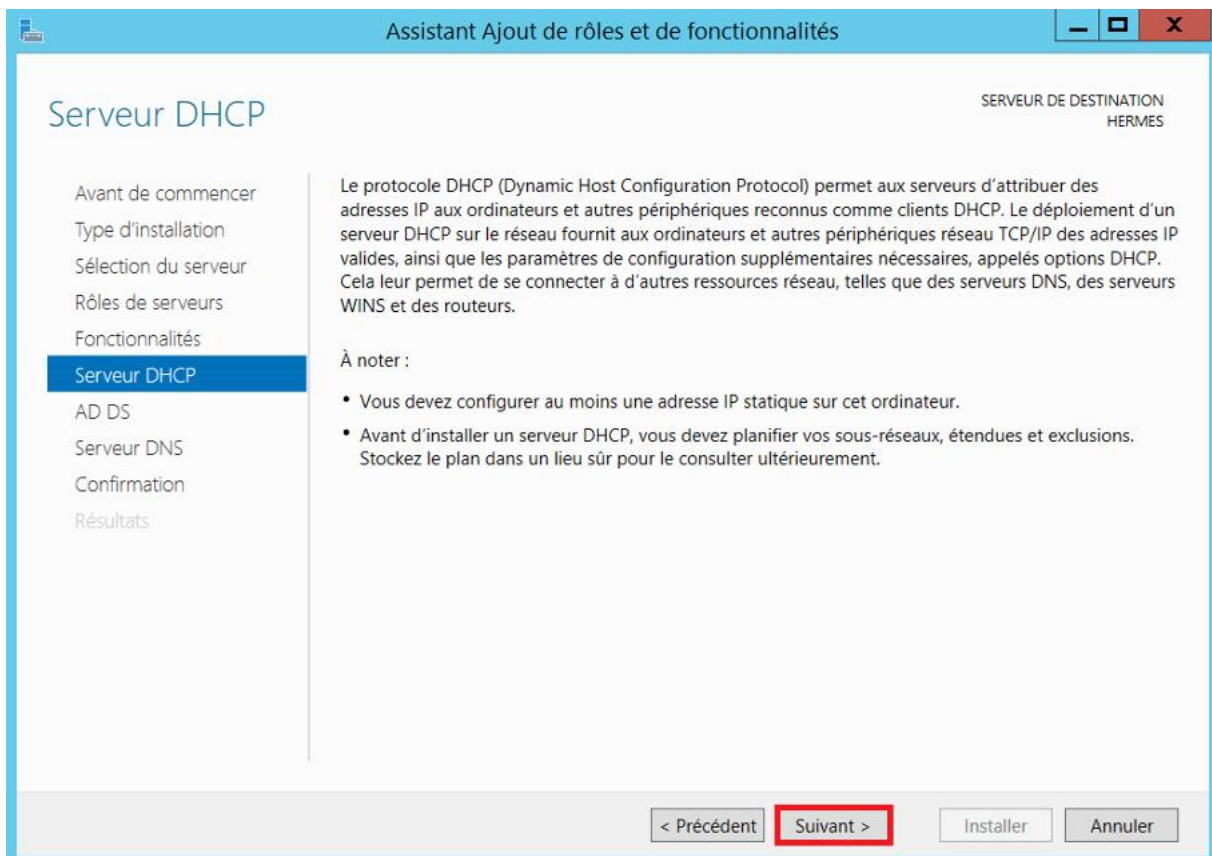
| Rôles                                                                                      | Description                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Accès à distance                                                  |                                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Expérience Windows Server Essentials                              |                                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Hyper-V                                                           |                                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Serveur d'applications                                            |                                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Serveur de télécopie                                              |                                                                                                                                                                                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Serveur DHCP</b>                                    | Le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) vous permet de configurer, gérer et fournir de manière centralisée des adresses IP temporaires et des informations connexes aux ordinateurs clients. |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Serveur DNS</b>                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Serveur Web (IIS)                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> <b>Services AD DS</b>                                  |                                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Services AD FS (Active Directory Federation Service)              |                                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Services AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services) |                                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Services AD RMS (Active Directory Rights Management Services)     |                                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Services Bureau à distance                                        |                                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Services d'activation en volume                                   |                                                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Services d'authentification et de gestion de l'accès              |                                                                                                                                                                                                            |

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

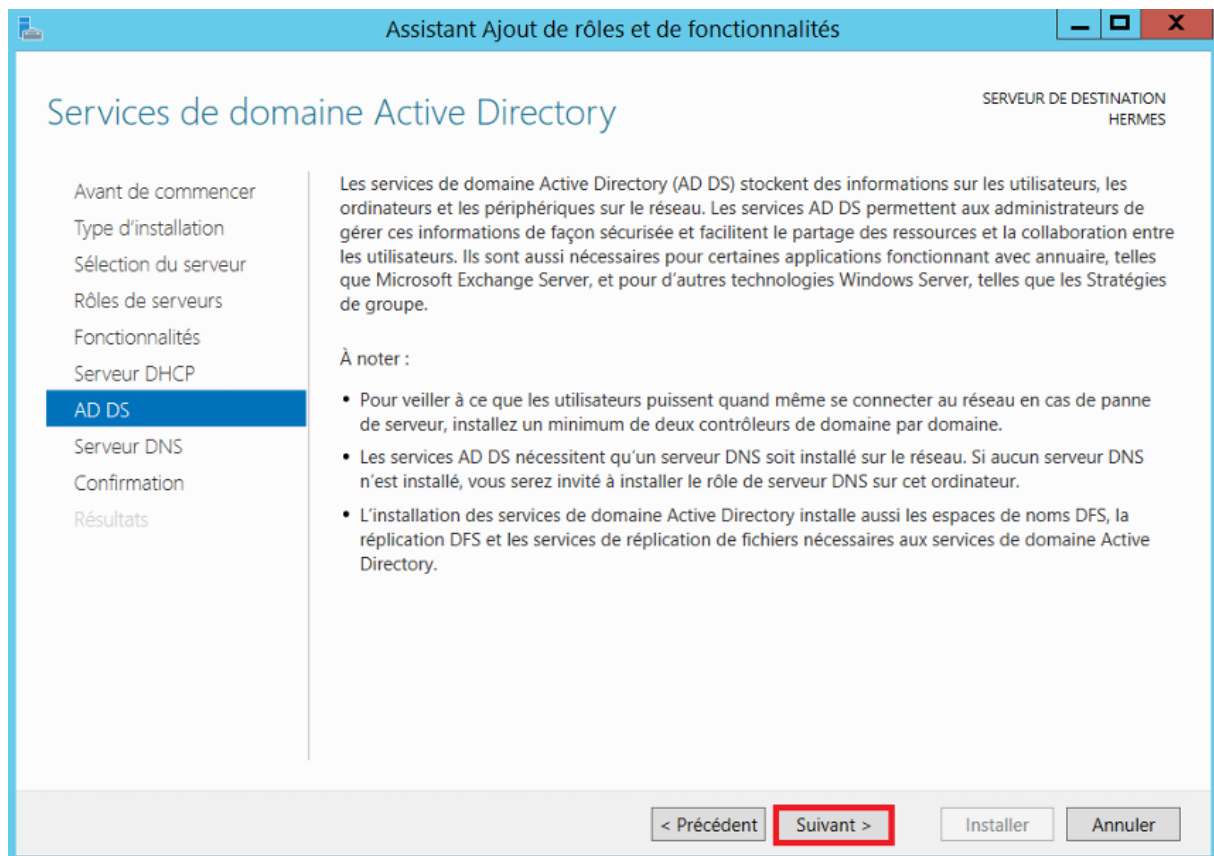
- Ne pas sélectionner de fonctionnalités et suivant



- Passer les explications du DHCP et suivant

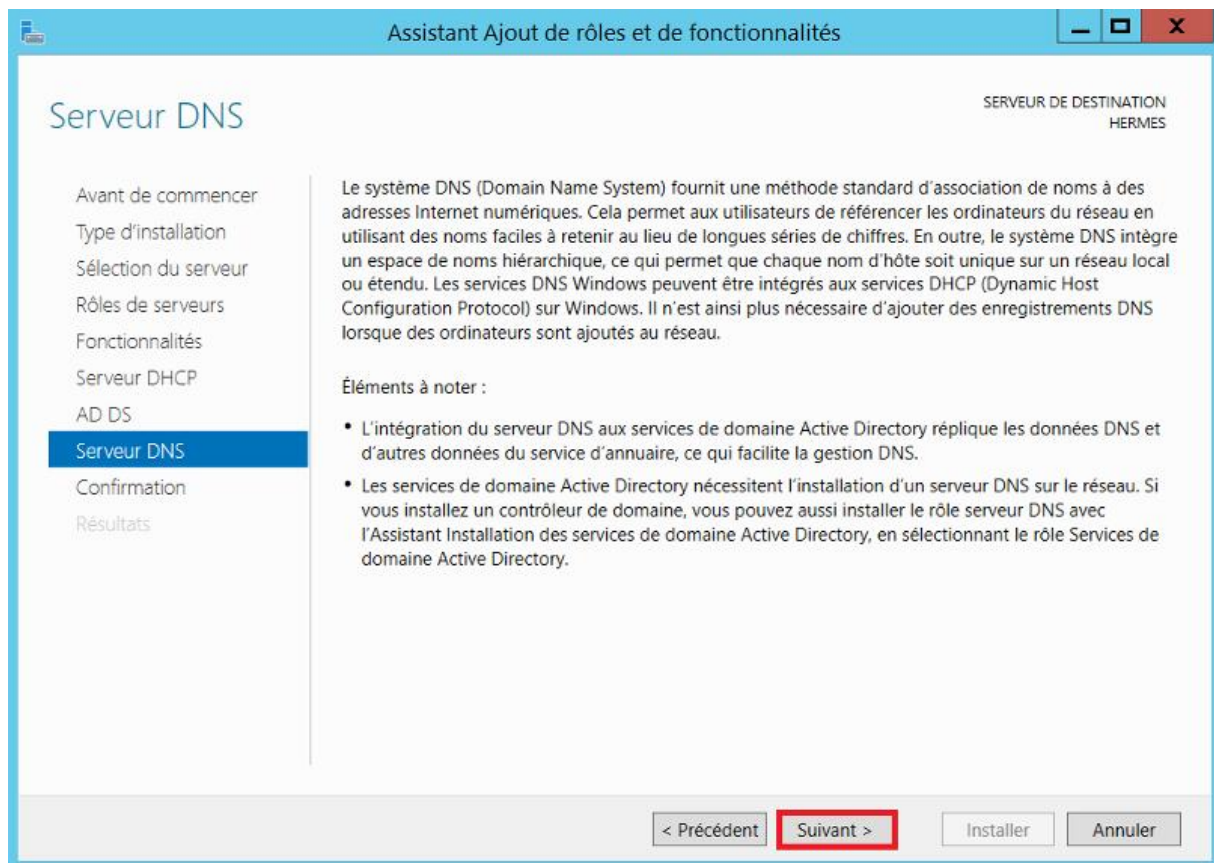


- Passer les explications de l'Active Directory et suivant

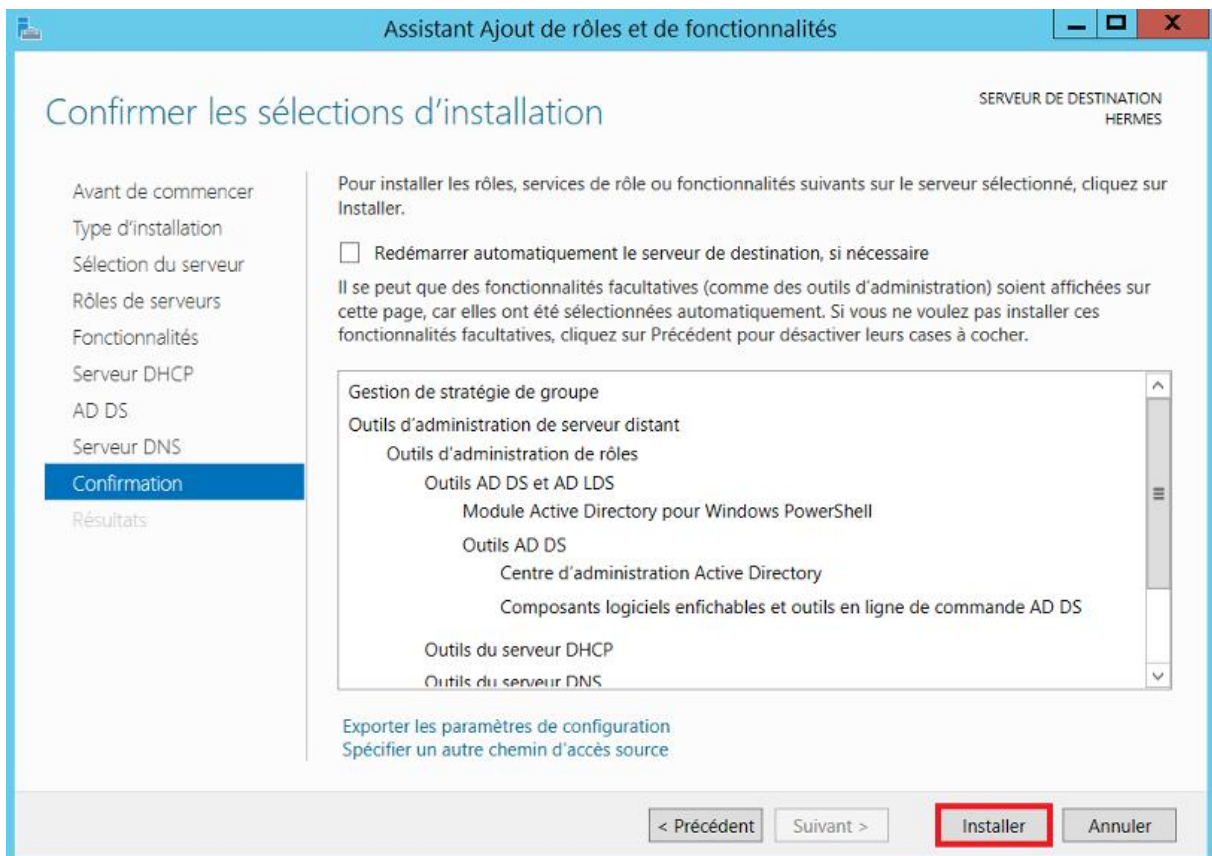




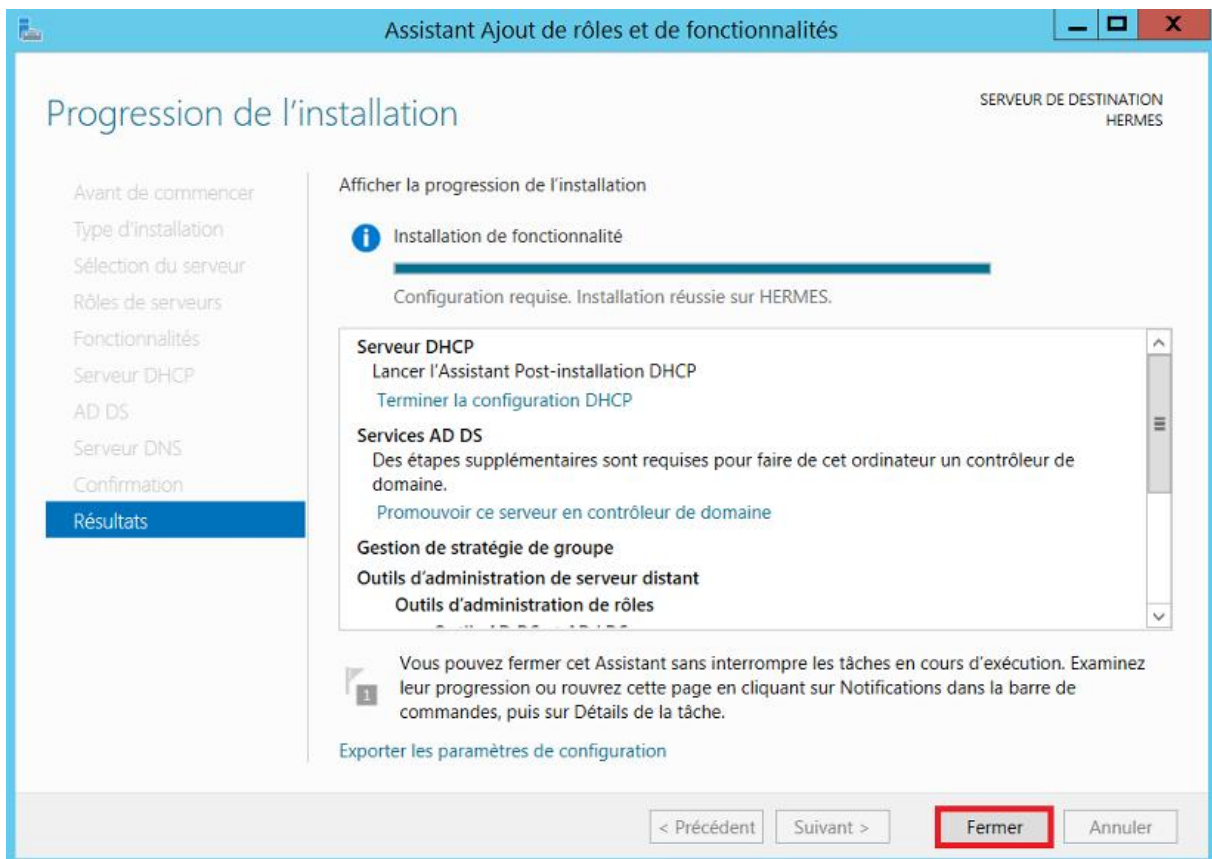
- Passer les explications du DNS et suivant



- Confirmer l'installation en cliquant sur installer

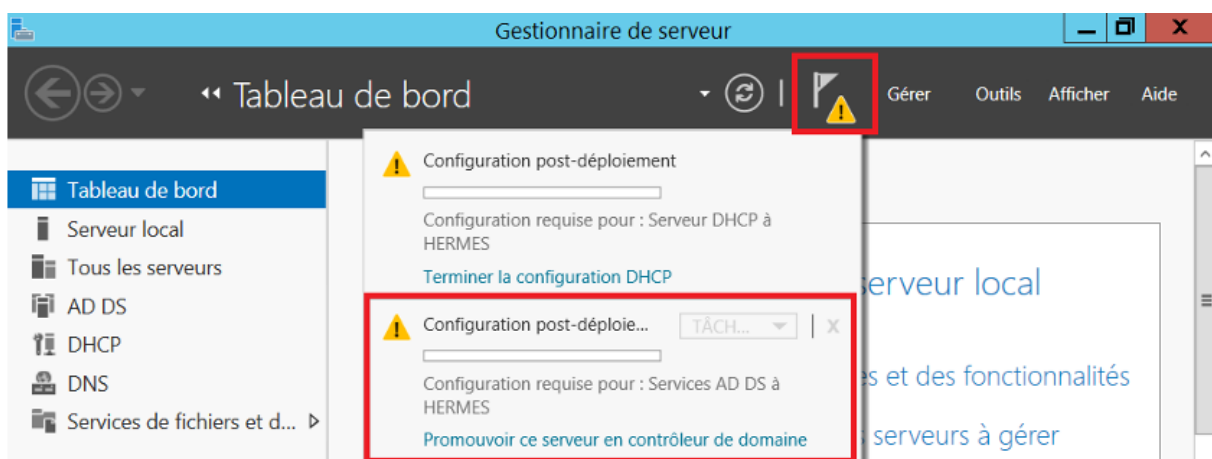


- Fermer la fenêtre d'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités



## 2/ Configuration de l'Active Directory

- Sur le gestionnaire de serveur, Cliquer sur le drapeau, puis cliquer sur « Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine »



- Ajouter une nouvelle forêt, le nom de domaine est stadiumcompany.com

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

## Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE  
HERMES

Configuration de déploie...

Options du contrôleur de...

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant

☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante

☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine : stadiumcompany.com

[En savoir plus sur la configurations de déploiement](#)

< Précédent

Suivant >

Installer

Annuler

- Informer le mot de passe du domaine. Le mot de passe sera : Bts2017\$

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE  
HERMES

Configuration de déploiement...  
**Options du contrôleur de...**  
Options DNS  
Options supplémentaires  
Chemins d'accès  
Examiner les options  
Vérification de la configuration...  
Installation  
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2012 R2

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2012 R2

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)  
☒ Catalogue global (GC)  
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

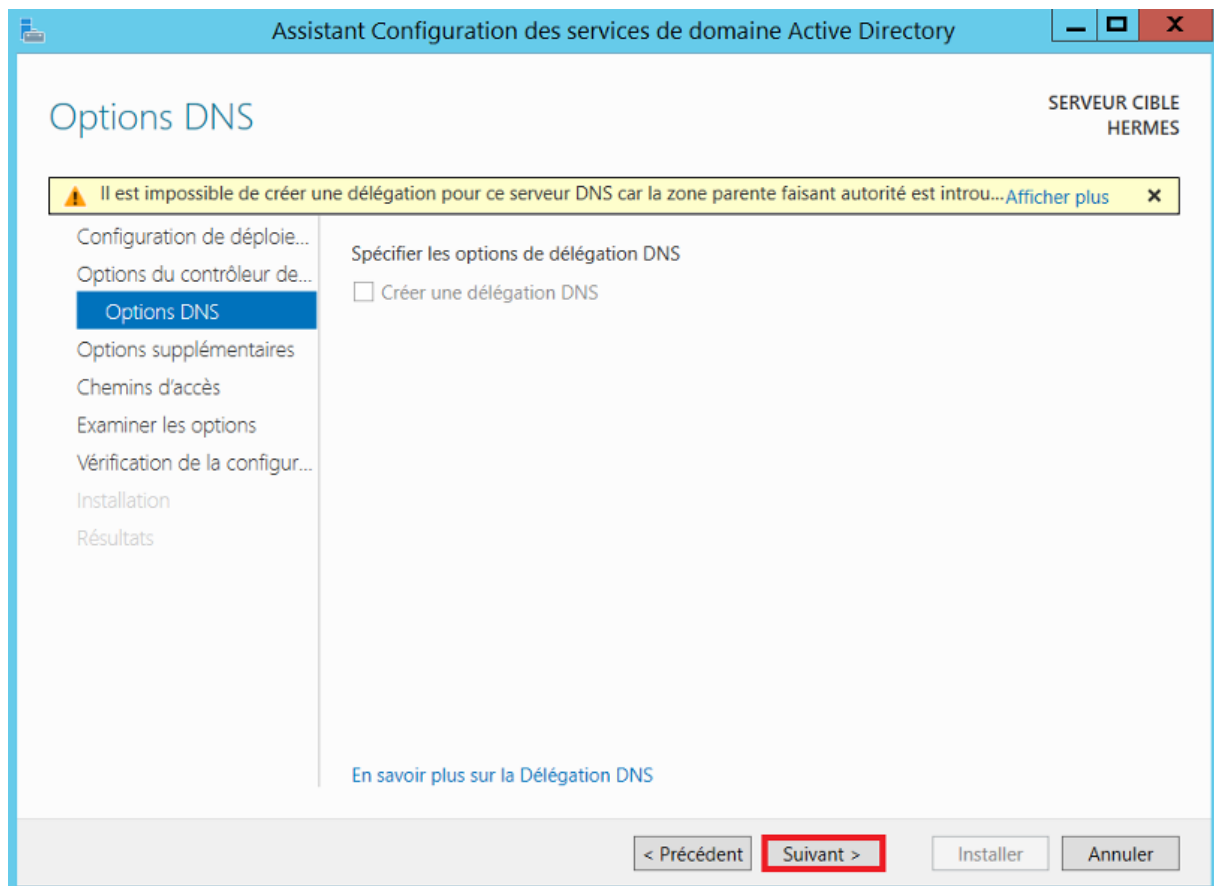
Mot de passe : Bts2017\$

Confirmer le mot de passe : Bts2017\$

[En savoir plus sur la options du contrôleur de domaine](#)

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

- Passer l'option DNS car le rôle a déjà été installé, faire suivant



- Confirmer le nom NetBIOS, faire suivant

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE  
HERMES

## Options supplémentaires

Configuration de déploiement...

Options du contrôleur de domaine...

Options DNS

**Options supplémentaires**

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configuration...

Installation

Résultats

Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.

Le nom de domaine NetBIOS :

[En savoir plus sur la options supplémentaires](#)

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

- Garder le chemin d'accès par défauts, faire suivant

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE  
HERMES

## Chemins d'accès

Configuration de déploie...  
Options du contrôleur de...  
Options DNS  
Options supplémentaires  
**Chemins d'accès**  
Examiner les options  
Vérification de la configur...  
Installation  
Résultats

Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL

Dossier de la base de données : C:\Windows\NTDS ...

Dossier des fichiers journaux : C:\Windows\NTDS ...

Dossier SYSVOL : C:\Windows\SYSVOL ...

[En savoir plus sur la Chemins d'accès Active Directory](#)

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler



- Confirmer la sélection, faire suivant

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Examiner les options

SERVEUR CIBLE  
HERMES

Configuration de déploie...  
Options du contrôleur de...  
Options DNS  
Options supplémentaires  
Chemins d'accès  
**Examiner les options**  
Vérification de la configur...  
Installation  
Résultats

Vérifiez vos sélections :

Configurez ce serveur en tant que premier contrôleur de domaine Active Directory d'une nouvelle forêt.

Le nouveau nom de domaine est « stadiumcompany.com ». C'est aussi le nom de la nouvelle forêt.

Nom NetBIOS du domaine : STADIUMCOMPANY

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2012 R2

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2012 R2

Options supplémentaires :

Catalogue global : Oui

Serveur DNS : Oui

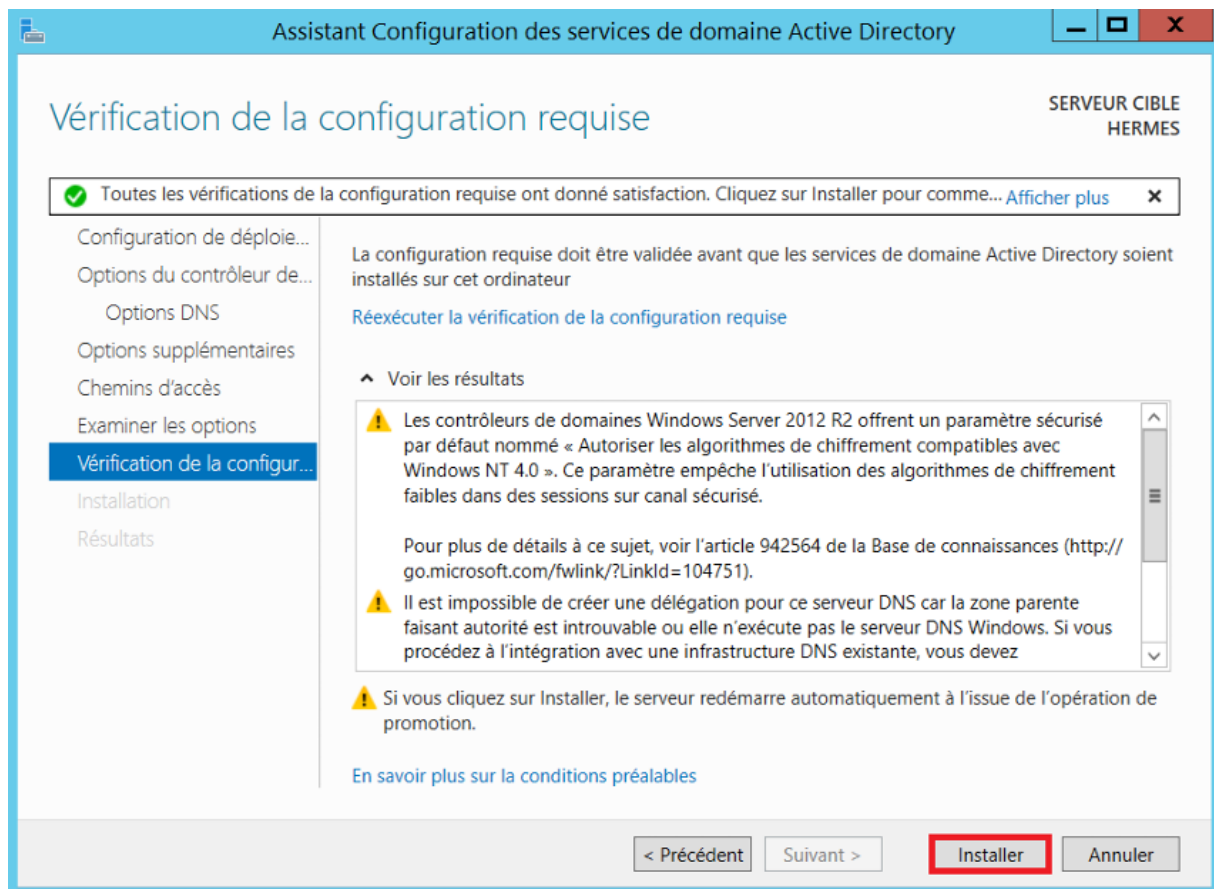
Ces paramètres peuvent être exportés vers un script Windows PowerShell pour automatiser des installations supplémentaires

[Afficher le script](#)

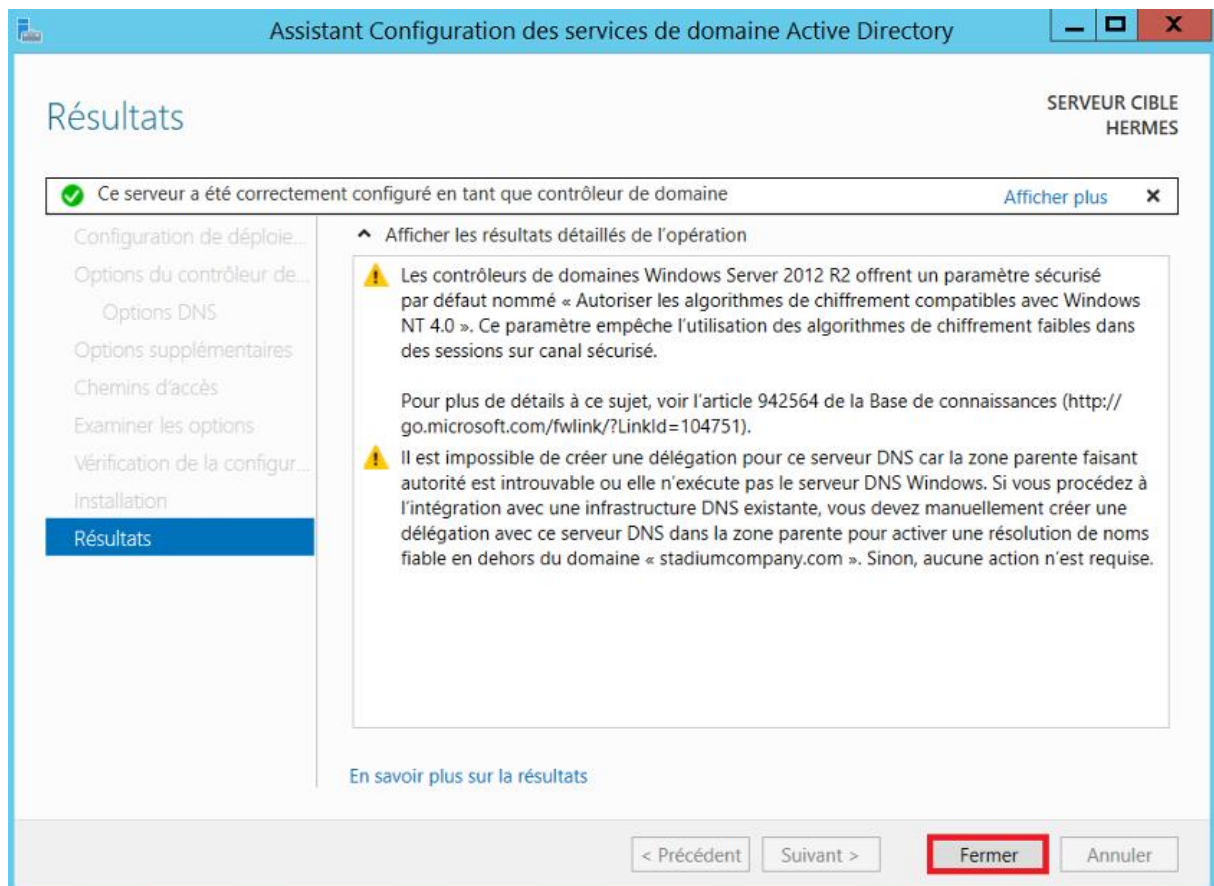
[En savoir plus sur la options d'installation](#)

< Précédent **Suivant >** Installer Annuler

- Lancer l'installation

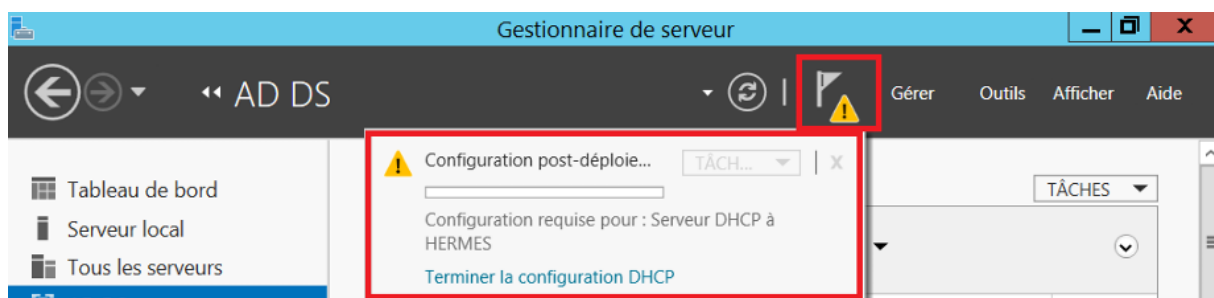


- Fermer l'Assistance du domaine Active Directory ce qui redémarre la machine

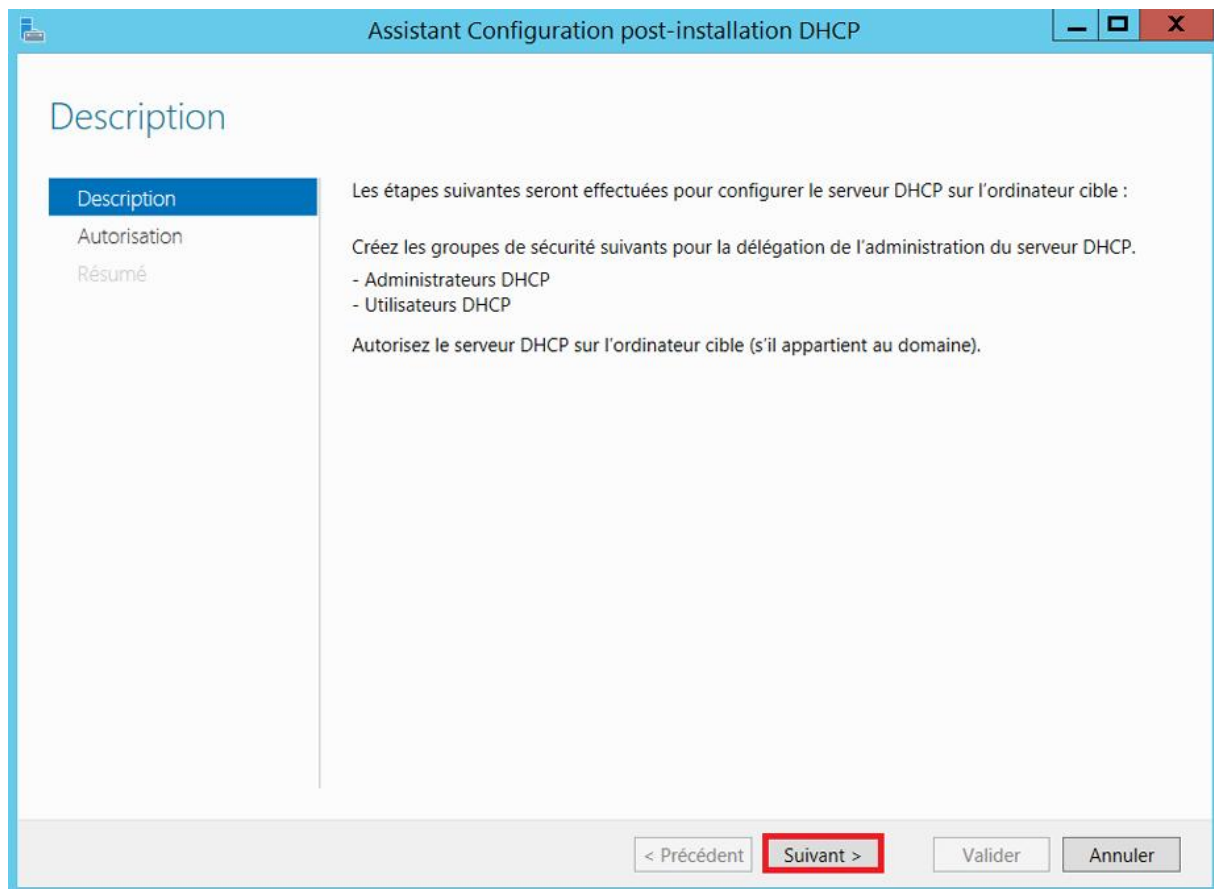


### 3/ Configuration du DHCP

- Sur le gestionnaire de serveur, cliquer sur le drapeau, cliquer sur « Terminer la configuration DHCP »



- Passer l'introduction de la configuration du DHCP, faire suivant



- Autorisation de l'installation de configuration avec le compte administrateur de domaine, faire valider

The screenshot shows a Windows-style window titled "Assistant Configuration post-installation DHCP". The window has a blue header bar with standard minimize, maximize, and close buttons. The main content area is titled "Autorisation" in a large blue font. On the left, there is a vertical sidebar with three tabs: "Description", "Autorisation" (which is highlighted with a blue background), and "Résumé". The main area contains the following text and controls:

Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les services AD DS.

☒ Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant

Nom d'utilisateur :

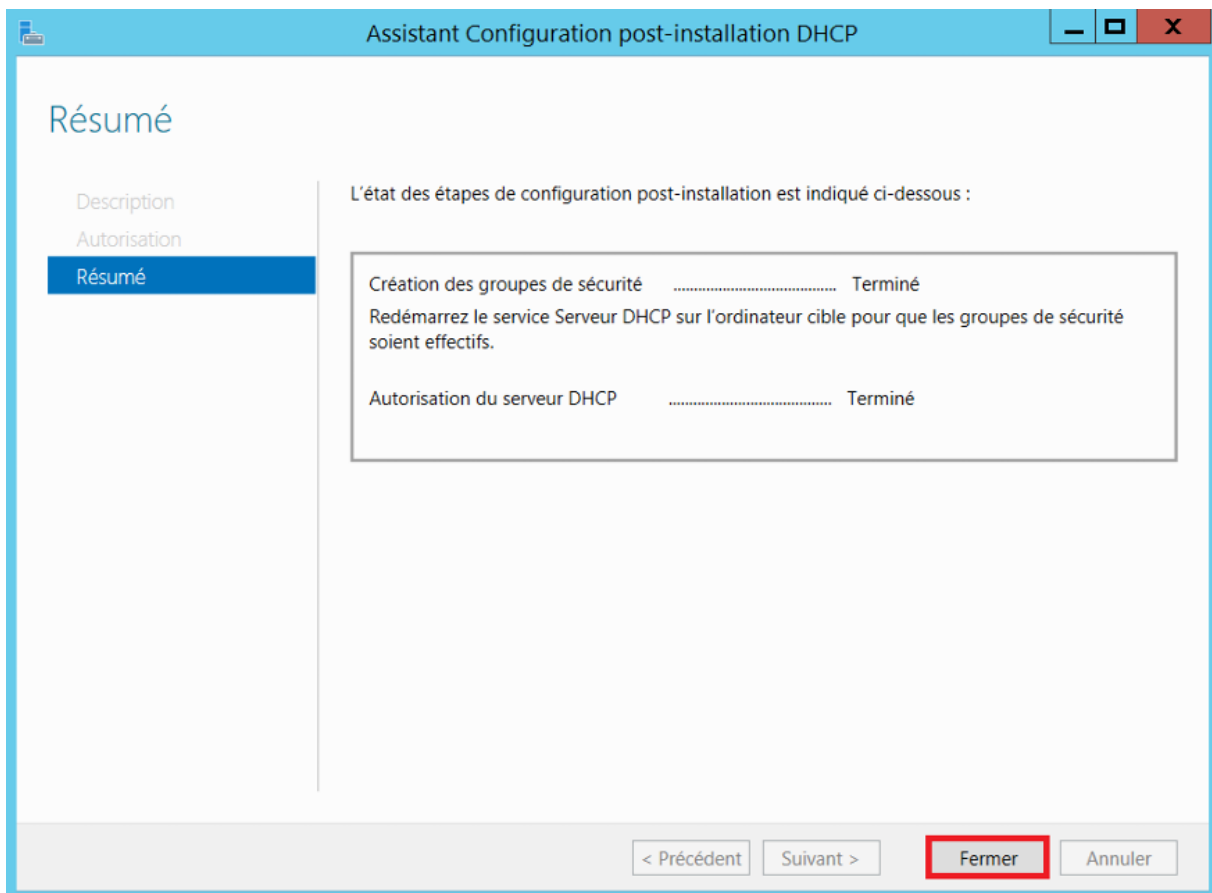
☐ Utiliser d'autres informations d'identification

Nom d'utilisateur :

☐ Ignorer l'autorisation AD

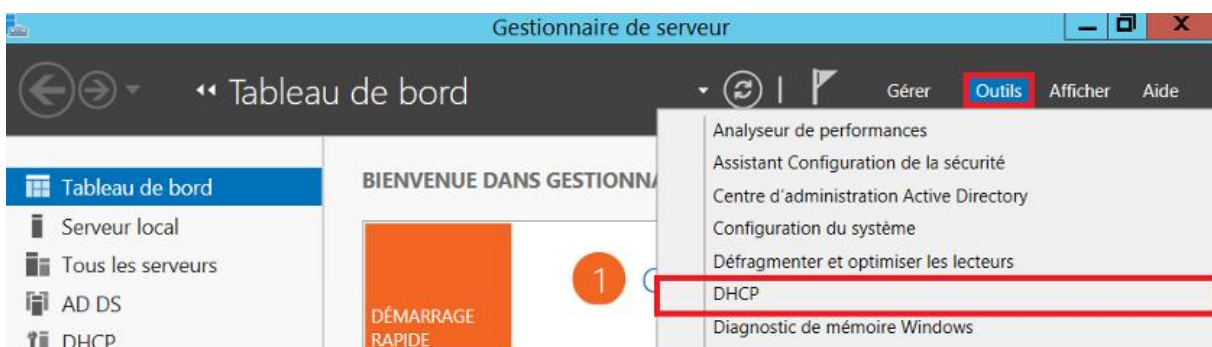
At the bottom of the window, there is a grey bar containing four buttons: "< Précédent", "Suivant >", "Valider", and "Annuler".

- Fermer le résumer de la configuration installer

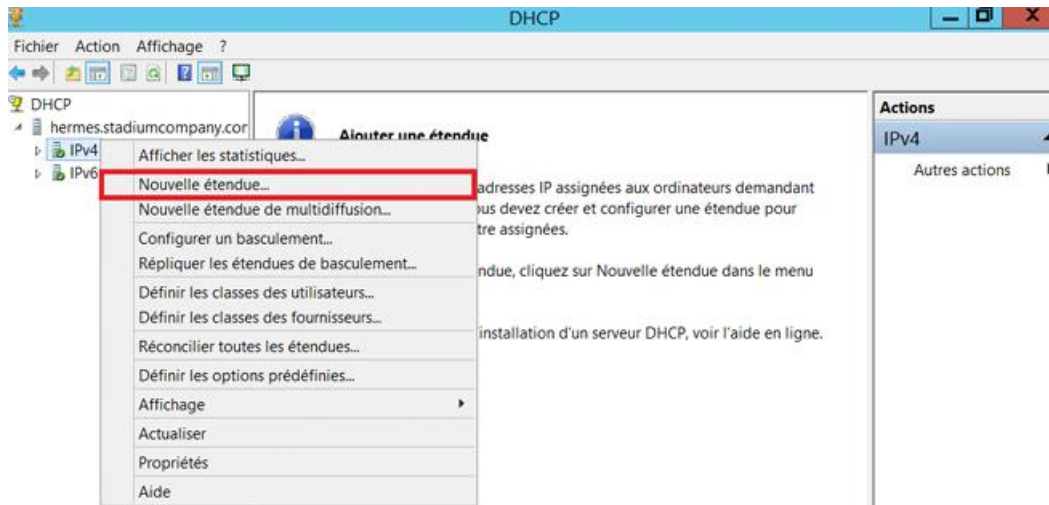


*Création des pages d'adresses :*

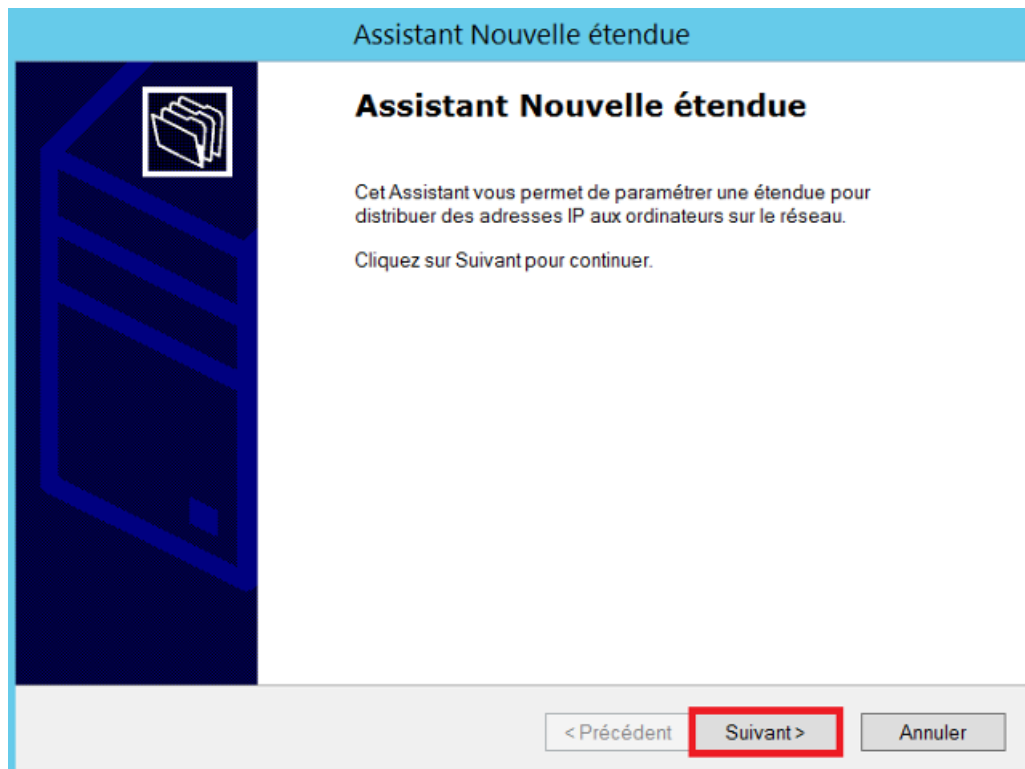
- Gestionnaire de serveur, Outils, DHCP



- DHCP → hermes.stadiumcompany.com → Clic droit IPv4 → Nouvelle étendue...



- Passer l'intro d'Assistant Nouvelle étendue, faire suivant



- Renseigner le nom et la description de la nouvelle étendue, faire suivant

### Assistant Nouvelle étendue

**Nom de l'étendue**

Vous devez fournir un nom pour identifier l'étendue. Vous avez aussi la possibilité de fournir une description.



Tapez un nom et une description pour cette étendue. Ces informations vous permettront d'identifier rapidement la manière dont cette étendue est utilisée dans le réseau.

Nom :

Administration

Description :

Vlan 10

< Précédent
Suivant >
Annuler

- *Tableau des noms et détails des étendu stadiumcompany.com*

|           | Nom            | Description |
|-----------|----------------|-------------|
| Etendue 1 | Administration | Vlan 10     |
| Etendue 2 | Equipe         | Vlan 20     |
| Etendue 3 | Wifi           | Vlan 30     |
| Etendue 4 | Camera-ip      | Vlan 40     |
| Etendue 5 | Vip-presse     | Vlan 50     |
| Etendue 6 | Fournisseur    | Vlan 60     |
| Etendue 7 | Restaurant     | Vlan 70     |
| Etendue 8 | Sécurité       | Vlan 80     |



- Indiquer l'adresse IP de début, l'adresse IP de fin, la longueur du masque et le masque du sous réseau.

**Assistant Nouvelle étendue**

---

**Plage d'adresses IP**  
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 172 . 20 . 0 . 1

Adresse IP de fin : 172 . 20 . 0 . 254

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

[< Précédent](#) [Suivant >](#) [Annuler](#)

- Exclure la plage d'adresse (que dans l'étendue 1 : 172.20.0.1 à 172.20.0.25), faire suivant

### Assistant Nouvelle étendue

#### Ajout d'exclusions et de retard

Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.

Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début :

Adresse IP de fin :

172 . 20 . 0 . 1

172 . 20 . 0 . 50

Ajouter

Plage d'adresses exclue :

Supprimer

Retard du sous-réseau en millisecondes :

0

< Précédent

Suivant >

Annuler

- Imposer la durée du bail (5 jours), faire suivant

### Assistant Nouvelle étendue

#### Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.



La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

|                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Jours :                        | Heures :                       | Minutes :                      |
| <input type="text" value="5"/> | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |

< Précédent Suivant > Annuler

- Configurer les options maintenant sur toutes les étendues, faire suivant

### Assistant Nouvelle étendue

#### Configuration des paramètres DHCP

Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.



Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant

☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

< Précédent

Suivant >

Annuler

- Indiquer l'adresse du routeur (Ici le routeur virtuel HSRP 172.20.0.3), faire suivant

### Assistant Nouvelle étendue

#### Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.



Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

172 . 20 . 0 . 3

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent

Suivant >

Annuler

- Ajouter le DNS (stadiumcompany.com : 172.20.0.14) Automatique

### Assistant Nouvelle étendue

#### Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.



Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

| Nom du serveur :                        | Adresse IP :                                                                                 |                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="text"/>                    | <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/> <input type="text" value="."/> | <input type="button" value="Ajouter"/>   |
| <input type="button" value="Résoudre"/> | <input type="text" value="172.20.0.14"/>                                                     | <input type="button" value="Supprimer"/> |
|                                         | <input type="text"/>                                                                         | <input type="button" value="Monter"/>    |
|                                         |                                                                                              | <input type="button" value="Descendre"/> |

- ## Assistant Nouvelle étendue
- ### Serveurs WINS

Les ordinateurs fonctionnant avec Windows peuvent utiliser les serveurs WINS pour convertir les noms NetBIOS d'ordinateurs en adresses IP.

Entrer les adresses IP ici permet aux clients Windows d'interroger WINS avant d'utiliser la diffusion pour s'enregistrer et résoudre les noms NetBIOS.

Nom du serveur :

Adresse IP :

Résoudre

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

Pour modifier ce comportement pour les clients DHCP Windows, modifiez l'option 046, type de nœud WINS/NBT, dans les options de l'étendue.

< Précédent

Suivant >

Annuler

- Activer l'étendue maintenant

### Assistant Nouvelle étendue

**Activer l'étendue**  
Les clients ne peuvent obtenir des baux d'adresses que si une étendue est activée.



Voulez-vous activer cette étendue maintenant ?

☒ Oui, je veux activer cette étendue maintenant

☐ Non, j'activerai cette étendue ultérieurement

< Précédent

Suivant >

Annuler



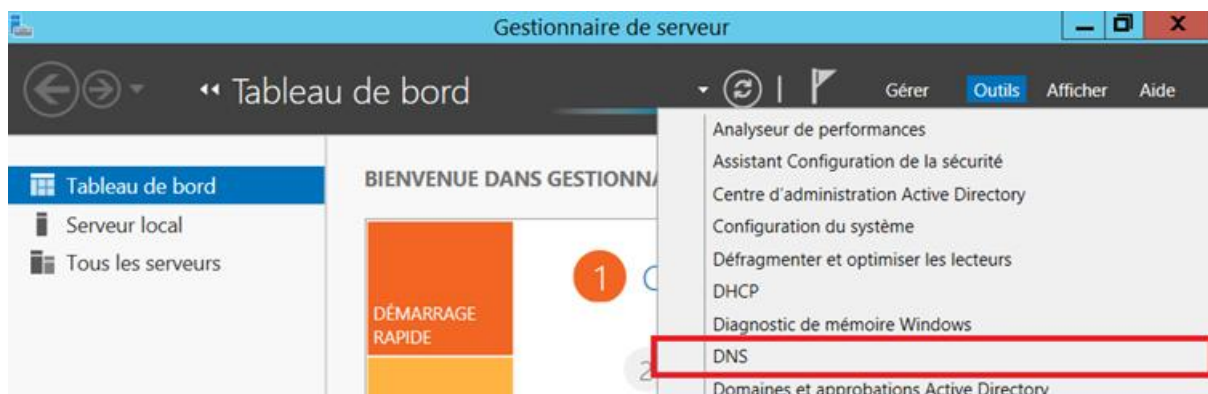
- Terminer la création de l'étendue



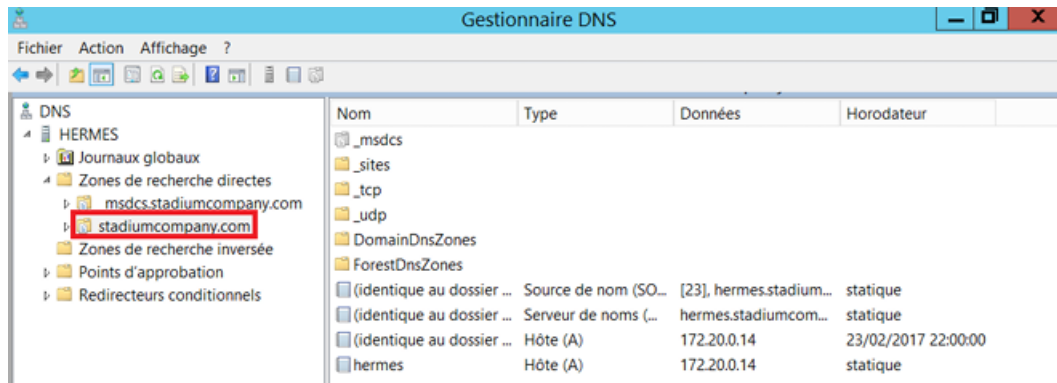
#### 4/ Configuration DNS

Vérifications de zones de recherche directe :

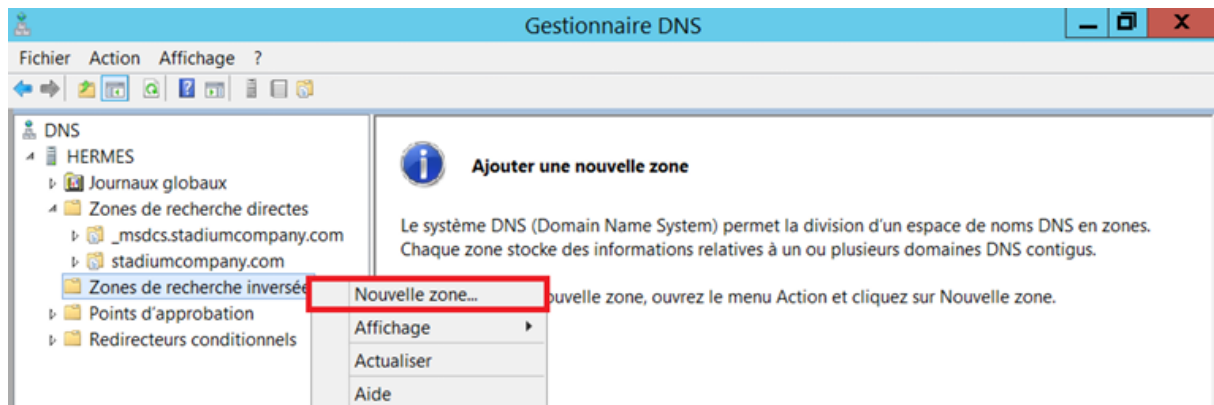
- Gestionnaire de serveur → Outils → DNS



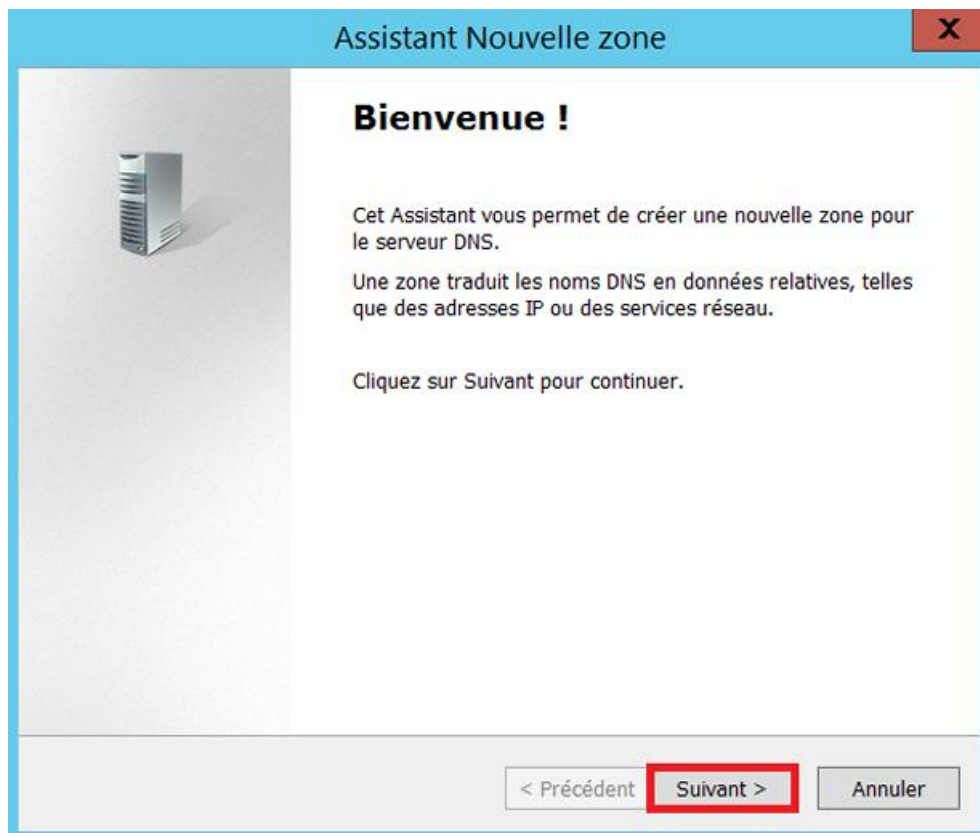
- DNS → HERMES → Zones de recherches directes → Vérifier que la zone stadiumcompany.com a bien été créé



- Clic droit sur Zones de recherche inversée → Nouvelle zones...



- Passer l'intro de la création de la nouvelle zone, faire suivant



- Sélectionner « Zone principale », faire suivant

## Assistant Nouvelle zone

Type de zone

Le serveur DNS prend en charge différents types de zones et de stockages.



Sélectionnez le type de zone que vous voulez créer :

☒ Zone principale

Crée une copie d'une zone qui peut être mise à jour directement sur ce serveur.

☐ Zone secondaire

Crée une copie de la zone qui existe sur un autre serveur. Cette option aide à équilibrer la charge de travail des serveurs principaux et autorise la gestion de la tolérance de pannes.

☐ Zone de stub

Crée une copie d'une zone contenant uniquement des enregistrements Nom de serveur (NS), Source de nom (SOA), et éventuellement des enregistrements « glue Host (A) ». Un serveur contenant une zone de stub ne fait pas autorité pour cette zone.

☒ Enregistrer la zone dans Active Directory (disponible uniquement si le serveur DNS est un contrôleur de domaine accessible en écriture)

< Précédent

Suivant >

Annuler

- Sélectionner « Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : stadiumcompany.com », faire suivant

**Assistant Nouvelle zone** X

---

**Étendue de la zone de réplication de Active Directory**  
Vous pouvez sélectionner la façon dont les données DNS doivent être répliquées sur votre réseau.

Choisissez la façon dont les données de la zone doivent être répliquées :

☐ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette forêt : stadiumcompany.com

☒ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : stadiumcompany.com

☐ Vers tous les contrôleurs de ce domaine (compatibilité avec Windows 2000) : stadiumcompany.com

☐ Vers tous les contrôleurs de domaine spécifiés dans l'étendue de cette partition d'annuaire :

< Précédent **Suivant >** Annuler

- Sélectionner « Zone de recherche inversée IPv4 », puis suivant

**Assistant Nouvelle zone** X

**Nom de la zone de recherche inversée**  
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS. 

Choisissez si vous souhaitez créer une zone de recherche inversée pour les adresses IPv4 ou les adresses IPv6.

☒ Zone de recherche inversée IPv4

☐ Zone de recherche inversée IPv6

< Précédent Suivant > Annuler

- Sélectionné « L'ID réseau 172.20.0.X »

Assistant Nouvelle zone

Nom de la zone de recherche inversée

Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

☒ ID réseau :

172 .20 .0

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nom de la zone de recherche inversée :

0.20.172.in-addr.arpa

< Précédent

Suivant >

Annuler

- Sélectionner « N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées », faire suivant

Assistant Nouvelle zone

X

Mise à niveau dynamique



Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.

Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.  
Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

☒ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)  
Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

☐ Autoriser à la fois les mises à jours dynamiques sécurisées et non sécurisées  
Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.  
 Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.

☐ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques  
Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

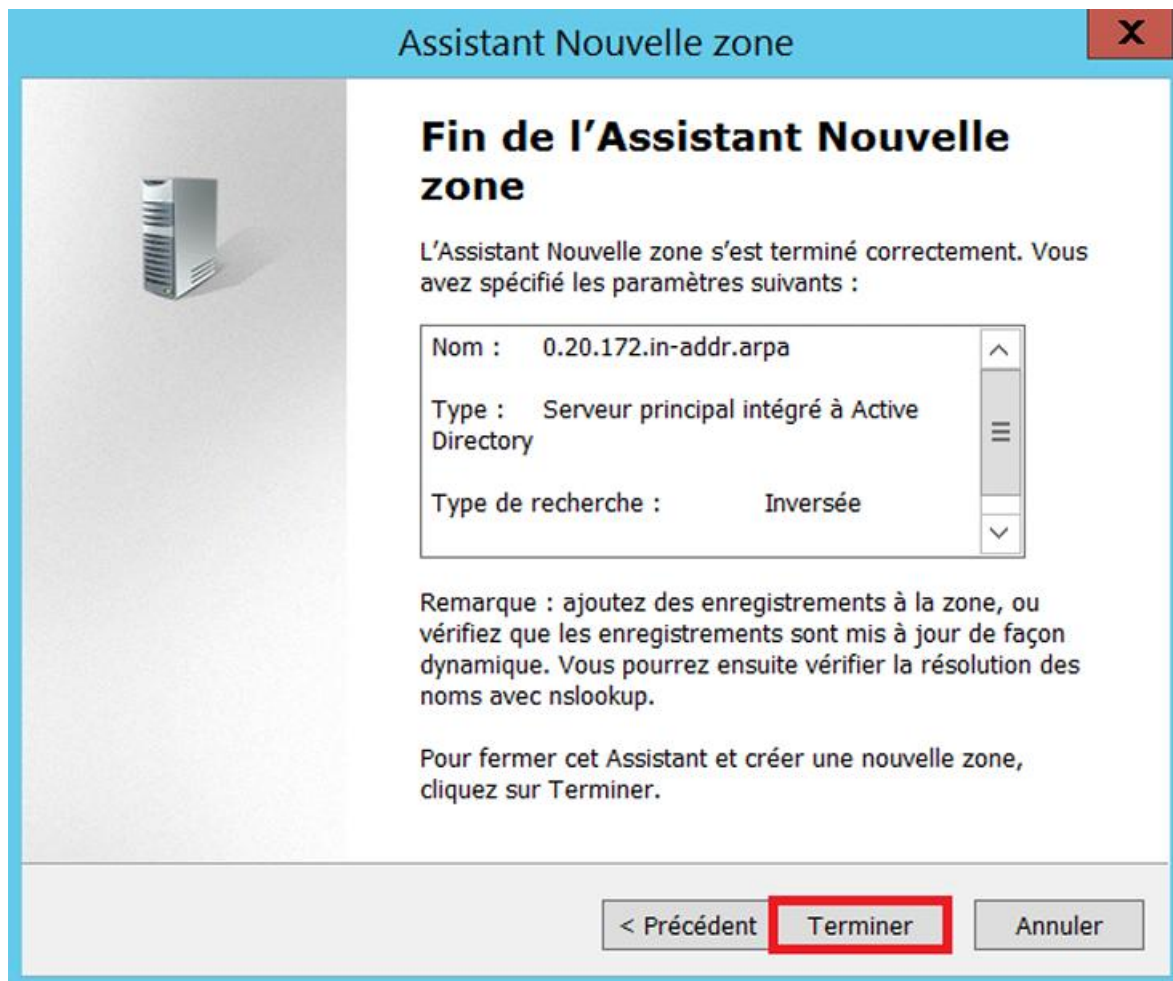
< Précédent

Suivant >

Annuler



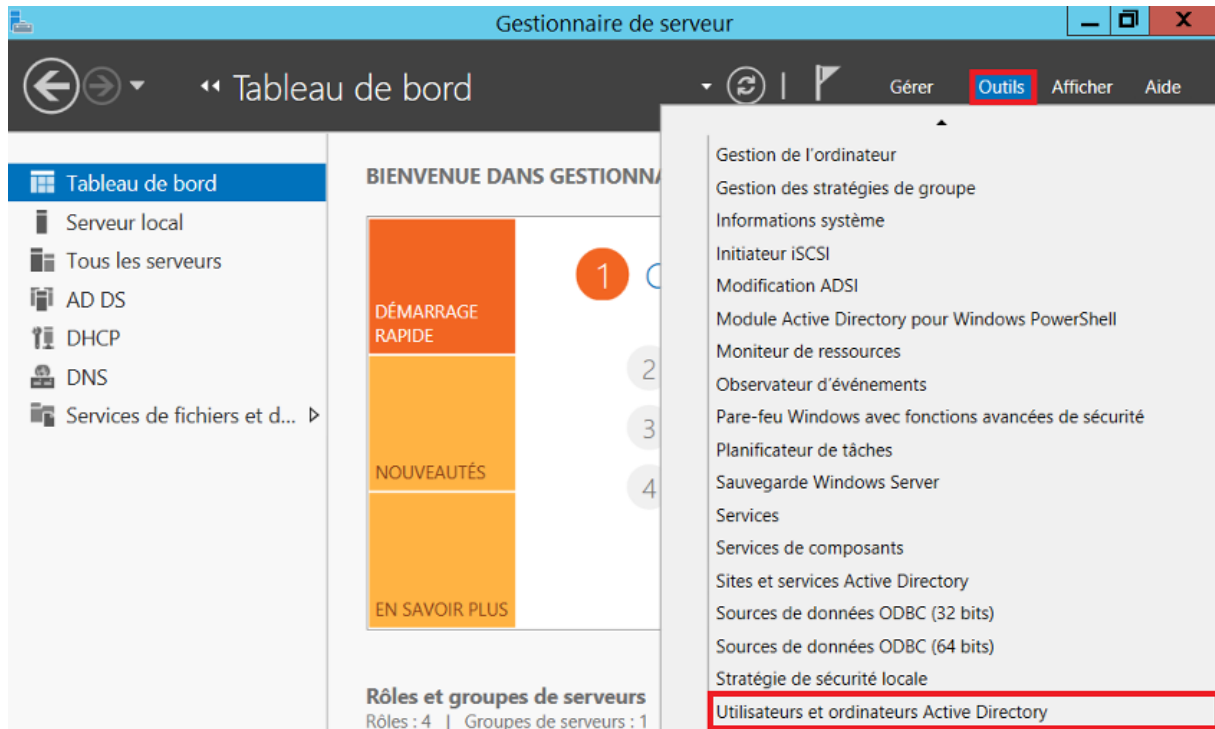
- Finaliser la création de la nouvelle zone, faire terminer



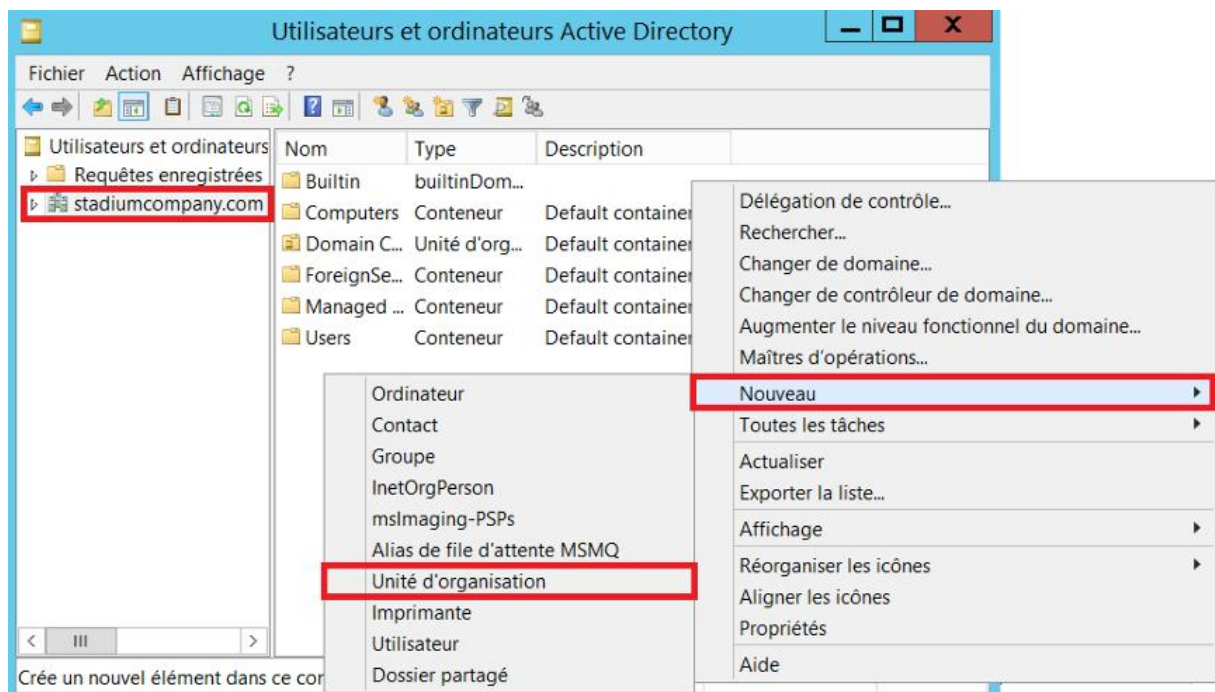
## 5/ Configuration des outils d'Active Directory

Création des unités d'organisation :

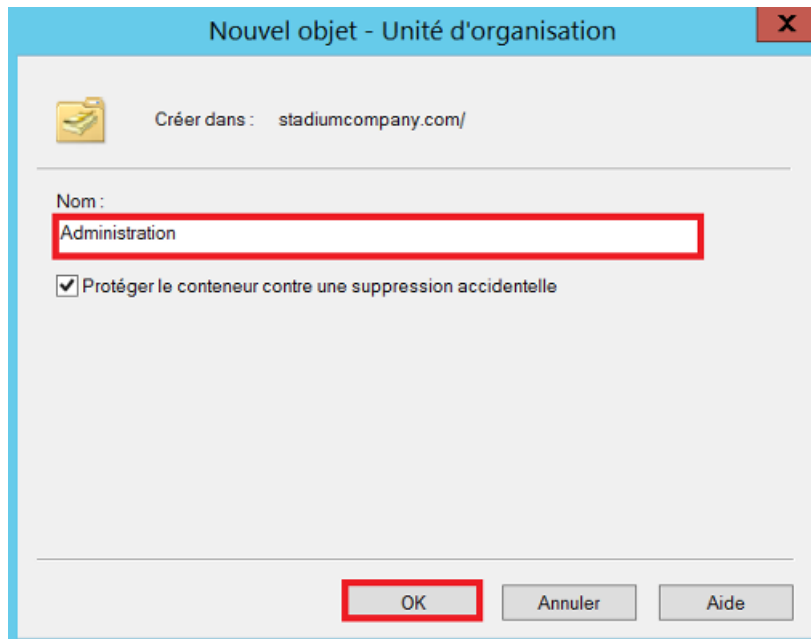
- Sur le gestionnaire de serveur → Outils → Cliquez sur Utilisateurs et ordinateurs Active Directory



- Dans Utilisateurs et ordinateurs Active Directory → Domaine (stadiumcompany.com) → Clic droit → Nouveau → Unité d'organisation



- Création des UO services (Administration, Equipe, Wifi, Caméra-IP, VIP-Pressé, Fournisseurs et Restaurant)



- ➔ Administration
- ➔ Equipe
- ➔ Wifi
- ➔ Camera-ip
- ➔ Vip-presse
- ➔ Fournisseurs
- ➔ Restaurant

- Création des sous-UO (Utilisateurs, Groupes et ordinateurs) pour les services Administration, Equipes, Fournisseurs, Restaurant et VIP-Pressé

- ➔ Administration

- Utilisateurs
- Groupes
- Ordinateurs

- ➔ Equipe

- Utilisateurs
- Groupes
- Ordinateurs